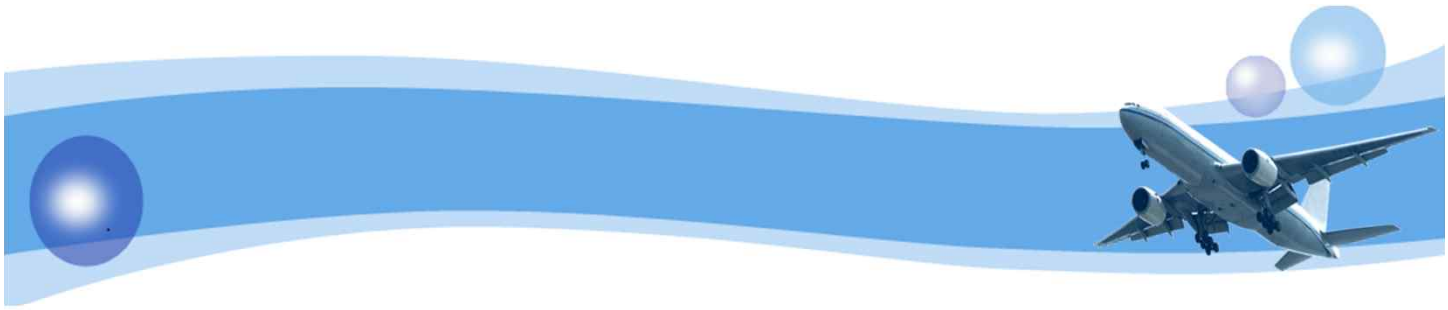


ALLCLEAR?

The path to clear communications

조종사가 혼동할 수 있는 관제용어 정리

서울지방항공청
관제통신국 관제과

Contents



1. 무선통신기법(Radiotelephony)
2. Clearance and Taxi
3. Take-off and Landing
4. Departure and Climb
5. Approach
6. 비상, 비정상 상황
7. 기 타

무선통신기법



관제용어의 개요

- ❖ 무선통화(RTF: Radiotelephony)는 조종사와 지상의 운영자가 서로 통신할 수 있는 수단으로 사용
- ❖ 전송된 정보와 지시는 항공기의 안전하고 신속한 운항을 도모
- ❖ 비표준 절차 및 용어의 사용은 오해발생의 소지가 있음
- ❖ 사고와 준사고는 서투른 용어의 사용에 따른 오해에서 발생
- ❖ 올바르고 정확한 표준용어의 사용이 매우 중요

참고자료 - ANNEX 10. Aeronautical Telecommunications
ICAO DOC. 9432. Manual of Radiotelephony
ICAO DOC. 4444. Air Traffic Management
국토교통부 고시 항공교통관제절차
국토교통부 고시 무선통신매뉴얼
FAA ORDER. 7110.65. Air Traffic Control

무선통신기법



관제용어 송신기법

❖ 송신하기 전에 사용할 주파수의 혼선 여부 확인

❖ 적절한 마이크 운용기법 숙지

❖ 정상적인 음성으로 분명하고 또렷하게 송신

- 정보를 제공하는 경우에는 상대가 알아듣기 쉽게 얘기해야 하며
- 생략되는 발음까지 정확하게 전부 발음

❖ 말하기 속도는 분당 100단어를 초과하지 않도록 유지

- 평상시 말하는 속도보다 느리게 송신
- 수신자가 전문을 받아 적어야 하는 경우에는 조금 천천히 송신

❖ 음량을 일정한 수준으로 유지

❖ 숫자 전후로 약간의 간격을 두면 조종사가 이해하는데 도움

❖ “어(er)” “에” 와 같은 주저하는 발음의 사용 금지

❖ 말하기 전에 송신스위치를 충분히 눌러 송신이 완료될 때까지 스위치를 유지함으로서 내용 전체를 송신

- 마이크 버튼이 잡혀 있을 경우(Stuck Mike) 무선통신 시 잠재적 위험요인 발생



관제용어 송신기법

- ❖ 송신을 할 때에는 이해를 방해하는 엑센트나 장애물을 제거
- ❖ 메시지는 정확하고 명확
- ❖ 표준용어는 모든 의사소통에서 사용
- ❖ 일반영어는 ICAO표준용어를 사용하여 완벽히 표현하지 못 할 경우 사용 가능
- ❖ 표준용어를 사용치 않을 경우, 일반영어의 의미는 정확해야함

- ❖ 항공국의 식별부호는 명확하게 사용
- ❖ 관제지시의 이해여부와 복창(Readback)을 받아야 하고, 필요할 경우 확인(Confirm or Verify)해야 함
- ❖ 축약된 용어는 적절히 사용
- ❖ 일반영어는 비정상적인 상황에서 항공기 조종사와의 의사소통에 사용



조종사의 응답/복창(Readback)

❖ 조종사는 관할 항공교통관제기관에서 음성으로 전달된 항공안전 관련 항공교통관제의 허가 또는 지시사항을 복창하여야 한다. 이 경우 다음의 사항은 반드시 복창하여야 한다.

1) 항공교통관제(ATC) 비행로 허가

2) 활주로에 진입(enter), 착륙(land on), 이륙(take off on), 활주로 가까이 대기(hold short of), 횡단활주(cross taxi) 및 역주행(backtrack) 허가 및 지시

3) 사용 활주로, 고도계 수정치, 2차 감시레이더 코드, 고도 지시, 기수 및 속도 지시, 전이고도(관제사 발부 또는 ATIS에 포함 여부에 관계없이)

❖ 항공교통관제사는 위에 따른 항공교통관제의 허가 또는 지시사항에 대하여 항공기의 조종사가 정확하게 인지하였는지 여부를 확인하기 위하여 복창을 경청하여야 하며, 그 복창에 틀린 사항이 있을 때에는 즉시 시정조치를 하여야 한다.

❖ 관할 항공교통관제기관에서 달리 정하고 있지 아니하면, 항공교통관제사-조종사간 데이터 통신(CPDLC)에 의하여 항공교통관제의 허가 또는 지시사항이 전달되는 경우에는 음성으로 복창을 아니할 수 있다.(CPDLC를 이용하여 응답)

※ 참고 : 항공법 시행규칙 210조 6항 항공안전정보의 복창



ICAO 표준단어 및 어구

Word/Phrase	Meaning
ACKNOWLEDGE	Let me know that you have received and understood this message. *이 메시지를 수신하고 이해했는지를 알려달라*
AFFIRM	Yes *예 (AFFIRMATIVE 는 표준단어에서 삭제됨)*
APPROVED	Permission for proposed action granted *요청사항에 대해 허가한다*
BREAK	I hereby indicate the separation between portions of the message. (To be used where there is no clear distinction between the text and other portions of the message.) *메시지 내용이 분리된 것을 표시한다* *(메시지와 메시지 사이가 명확하지 않을 때 사용)*
BREAK BREAK	I hereby indicate the separation between messages transmitted to different aircraft in a very busy environment. *매우 바쁜 상황에서 서로 다른 항공기에게 전달된 메시지가 분리된 것을 의미한다*
CANCEL	Annul the previously transmitted clearance. *이전에 허가했던 것을 취소한다*
CHECK	Examine a system or procedure. (No answer is normally expected.) *시스템이나 절차를 확인하라(통상 대답은 하지 않음)*
CLEARED	Authorized to proceed under the conditions specified. 특정조건 하에서 진행을 허가한다
CONFIRM	Have I correctly received the following . . .? or Did you correctly receive this message? 내가 수신한 내용(...)이 정확한가? 혹은, 이쪽 메시지를 정확하게 수신했는가?(메시지 확인)



ICAO 표준단어 및 어구

Word/Phrase	Meaning
CONTACT	Establish radio contact with . . . *. . .와 무선 교신하라*
CORRECT	That is correct. *틀림없다*
CORRECTION	An error has been made in this transmission (or message indicated). The correct version is *통신 내용에 잘못된 부분이 발생되었으며, 수정된 내용은 ... 이다*
DISREGARD	Consider that transmission as not sent. *송신을 하지 않은 것으로 간주한다*
GO AHEAD	Proceed with your message. Note– the phrase "GO AHEAD" is not normally used in surface movement communications. *전할 말을 하라* *(주– 이 표현은 일반적으로 지상이동 통신에는 사용되지 않는다,* ***국내만 사용–ICAO에서는 혼동의 이유로 표준단어에서 삭제)***
HOW DO YOU READ	What is the readability of my transmission? *내가 송신한 내용을 쉽게 읽을 수 있는가?*
I SAY AGAIN	I repeat for clarity or emphasis. *전달내용을 분명히 하고 강조하기 위해 반복한다*
MONITOR	Listen out on (frequency). *주파수를 경청하라*
NEGATIVE	No or Permission not granted or That is not correct. *NO, 허가불허, 혹은 그것은 정확하지 않다*



ICAO 표준단어 및 어구

Word/Phrase	Meaning
OUT	This exchange of transmissions is ended and no response is expected. Note– The word "OUT" is not normally used in VHF communication *송신이 끝났고 대답은 더 이상 필요하지 않다* *(주– VHF 통신에는 보통 사용하지 않는다)*
OVER	My transmission is ended and I expect a response from you. *내 송신은 끝났으니 그 쪽에서 대답하라*
READ BACK	Repeat all, or the specified part, of this message back to me exactly as received. *내 메시지의 일부나 전부를 정확하게 반복 해 보라*
RECLEARED	A change has been made to your last clearance and this new clearance supersedes your previous clearance or part thereof. *이전의 허가사항이 변경되었으니 새로운 허가사항으로 변경하라*
REPORT	Pass me the following information. *다음의 정보를 나에게 전해달라*
REQUEST	I should like to know . . ., or I wish to obtain . . . *. .을 알고싶다. ..을 얻고싶다*
ROGER	I have received all of your last transmission. Note– Under no circumstances to be used in reply to a question requiring "READ BACK" or a direct answer in the affirmative (AFFIRM) or negative(NEGATIVE) *당신의 마지막 송신을 모두 받았다* *(주– "READ BACK"을 요구하는 질문이나 혹은 긍정이나 부정으로 직접 대답하기 위해서 사용되어지는 상황이 아닐 때)*



ICAO 표준단어 및 어구

Word/Phrase	Meaning
SAY AGAIN	Repeat all, or the following part, of your last transmission. *마지막으로 송신한 내용의 전부나 일부를 반복하라*
SPEAK SLOWER	Reduce your rate of speech. *말하는 속도를 천천히 하라*
STANDBY	Wait and I will call you. *기다리면 내가 부르겠다*
VERIFY	Check and confirm with originator. *발신자에게 확인 점검하라 (상태확인)*
WILCO	(Abbreviation for will comply) I understand your message and will comply with it. *(WILL COMPLY의 축약형)* *당신의 메시지를 알아들었으며 그대로 따르겠다*
WORDS TWICE	a) As a request: Communication is difficult. Please send every word or group of words twice. b) As information: Since communication is difficult, every word or group of words in this message will be sent twice. *a) 요청시 : 통신내용이 어려우니 모든 낱말이나 구를 두번 반복해 달라* *b) 정보 제공시 : 통신내용이 어려우니 이 메시지의 단어나 구를 두 번 보낼 것이다*

Clearance and Taxi



IFR Clearance

❖ **Clearance Items(허가사항)**

1. 항공기 호출부호(비행계획서상의)
2. 허가한계점(clearance limit)
3. 표준계기출발절차(SID)
4. 비행경로
5. 비행고도/고도의 변경 사항
6. 주파수 및 비컨코드(becon code) 정보
7. 기타정보(비행방식의 변경(IFR↔VFR) 전환 시 관련 정보 등)

Pilot – Gimpo Delivery, HL1101, Request clearance to Yangyang, Proposing altitude 9,000, Spot 41, Information B

ATC – HL1101, Cleared to Yangyang Airport, SID Anyang 1Wiskey departure, G597 then as filed, Maintain 9,000 departure frequency will be 125.15 Squawk 5101

Pilot – Cleared to Yangyang Airport SID Anyang 1Wiskey departure, G597 then as filed, Maintain 9,000 departure frequency will be 125.15 Squawk 5101, HL1101

ATC - HL1101, Readback is Correct, Contact Ground 121.9



트랜스폰더 코드(Squawk code)

우리나라(인천 Control)에서 IFR 항로 비행 시 자주 사용되는 트랜스폰더 코드(SQ 코드)

- 12** : 일반적인 VFR 비행 시 본인의 호출부호 마지막 두 자리 수를 입력
  예) HL1154 일 경우 – Squawk code 1254

- 국내선 항공기 Squawk code
  50**, 51**, 72**, 74**

- 국제선 항공기 Squawk code
  41**, 43**, 44**, 71**

- 중국, 일본에서 우리나라로 입항 또는 반대로 출국 시에도 인접국가와의 합의에 따라 상호 자국의 Squawk code를 인정하여 사용하고 있음
  Code는 ICAO 중재 하에 각 나라에 할당되어 사용되고 있음

※ 비상 코드(emergency code)

- 7500 : 항공기 피랍(hijacking)
- 7600 : 무선 통신 두절(communication failure)
- 7700 : 항공기 비상 상황 발생(emergency)



Report Ready for Push-back(Start-up)

DELIVERY 관제사에 clearance 요청 시 'Report ready for Push-back' (또는 Start-up)을 지시하는 경우는 항로상에 고도 분리가 요구되는 경우로

⇒ *Push-back이 준비된 순서에 따라 항공기에게 Clearance 및 고도가 발부될 것임*

Pilot – Gimpo DELIVERY, BBB123, Request clearance for JEJU, FL280, Gate 10, Information B

ATC – BBB123, Report Ready for Push-back

Pilot – Roger, Report Ready for Push-back, BBB123

Pilot – Ground, HL1101, Request Start-up, Spot 41, Informaion C

ATC – HL1101, Stand-by Expect 10minute Delay

※ *Start-up 준비 보고를 시키는 경우는 김포공항 B등급 공역 내 항공기 과다 체공으로 이륙항공기 제한이 필요한 경우에 사용되기도 함.*

Clearance and Taxi



Taxi Instruction

지상활주 및 지상운행 : 이동할 경로를 포함하여 발부하며, 지상 이동 중 대기가 필요한 경우는 대기지시를 포함하여야 한다.

용어) HOLD POSITION
HOLD FOR (이유)
CROSS(runway/taxiway)
TAXI/CONTINUE TAXING/ PROCEED/VIA (route)
ON(활주로 또는 유도로 번호 등) TO(위치) 또는 (방향)
HOLD SHORT OF(위치)
TAXI TO HOLDING POINT (번호)(활주로 번호)
TAXI TO HOLDING POINT (활주로 번호) VIA (특정 경로)
RUNWAY 번호, TAXI VIA (번호), HOLD SHORT OF (번호)

ATC – HL1101, Taxi to Holding point Runway 32R via Papa4, Papa

Pilot – Taxi to holding point Runway 32R via Papa4, Papa, HL1101

ATC – HL1101, Runway 32 Left, Taxi via taxiway Papa, Bravo 2, Hold short of Runway 32Right

Pilot – Runway 32 Left, Taxi via taxiway Papa, Bravo 2, Hold short of Runway 32Right, HL1101

※ 주) 항공기가 지상활주 경로를 따라 활주로 진입 전 대기 (Hold Short of Runway)가 필요할 때 주로 사용

Clearance and Taxi



지상이동 시 양보 등(Give way to, follow)

항공기 지상 이동 시 선행기에게 경로를 양보하거나 따라갈 경우 사용되는 용어이며, 때론 "You are No.2" 와 같이 사용되기도 한다.

예) GIVE WAY TO (항공기) – 양보하라
FOLLOW (항공기) – 따라가라
HOLD POSITION – 현위치에서 멈춰 대기하라
No. 1 CONTITUE TAXI – 먼저 가라

ATC – HL1101, (You are No.2) Give way to(또는 Follow) Koreanair Boing747 on your rightside

Pilot – Roger, We'll give way to rightside Koreanair B747 HL1101

※ 대한항공 B747항공기를 뒤따라가라(진로를 양보하라)

ATC – HL1101, Hold position, Due to Traffic

Pilot – Hold position, HL1101

※ 다른 항공기로 인해 현 위치에서 멈춰 대기하라

ATC – HL1102, No.1 Continue Taxi

Pilot – Roger. No.1 Continue taxiing, HL1102

※ (다른항공기와 마주칠때)순서가 먼저이니 계속 먼저 진행하라

Take-off and Landing



Line Up and Wait

이륙위치 대기는 항공기가 지체없이 출발하도록 하기 위해 이륙 위치로 이동 후 대기하도록 하는 것

- 이륙위치 대기중, 이륙위치로 지상활주하는 항공기가 있으면 동일활주로 상으로 FULL STOP, TOUCH AND GO, STOP AND GO, OPTION, UNRESTRICTED LOW APP를 허가 불가
- 둘 이상의 활주로를 운영 중일 때, 이륙 위치에서 대기(LUAW)를 허가 할 때, 활주로 번호를 먼저 발부

ATC – HL1101, Runway 32R Line up and Wait

Pilot – Lining up and wait Runway 32R, HL1101

Gust / Maximum wind

이, 착륙 지상풍 제공 시 'GUST' 또는 'Maximum wind'를 제공하는 이유

⇒ *'GUST' : 평균 풍속보다 10kt 이상 많은 경우*
'Maximum' : 평균 풍속보다 5~9kt 많은 경우 사용됨

ATC – BBB123, Wind 270 at 10 Maximum 18 kt,
Runway 33R Cleared to Land

Pilot – Cleared to Land Runway 33R, BBB123



Cancelling Take-off Clearance

필요시, 관제사는 이미 발부한 이륙허가를 취소할 때 조종사에게 그 이유를 알려야 한다.

항공기가 이륙활주를 시작한 경우, 관제사는 안전상의 문제가 있을 때만 이륙허가를 취소한다.

ATC – HL1101, Hold position, Cancel take-off,
I say again cancel take-off, *due to Vehicle on the runway.*

Pilot – Holding, HL1101

※ 항공기가 아직 Take-off Roll을 시작하지 않았을 때 사용

ATC – HL1101, Hold position, Cancel take-off,
I say again cancel take-off, *due to Aircraft crossing the runway.*

Pilot – Holding, HL1101

ATC – HL1101, Stop Immediately
(필요 시 반복하여) HL1101, Stop Immediately.

Pilot – Stopping, HL1101

※ 항공기가 Take-off Roll 을 시작하였을 때 사용

Take-off and Landing



Continue Approach

ILS 정대 후 관제탑과 첫 교신시에 조종사는 FINAL(또는 Established)이란 용어를 사용하며 관제탑에서는 착륙허가 대신 CONTINUE Approach 를 지시하는 경우가 있다.
이 뜻은 착륙허가가 약간 지연된다는 의미이며,
*절대 'Cleared to Land' 가 아님*을 유의할 것

Pilot – GIMPO tower, HL1101, Approaching Final runway 14R

ATC – HL1101, Continue Approach runway 14R (Traffic langing roll)

Pilot – Continue Approach, HL1101

Go-Around

복행(실패접근)은 관제사의 지시나 조종사에 의해 언제든지 실행될 수 있으며, 이 때 사용되는 용어는 'Go-Around' 이다.

(관제사 지시 시)
ATC – HL1101, Go-Around (Traffic on the Runway)

Pilot – Going around, HL1101

(조종사 요구 시)
Pilot – HL1101, Going around

ATC – Roger, HL1101, Fly runway heading, Climb to 5,000

Take-off and Landing



빛총 신호(Light Gun signal)

신호의 색깔과 형태	의 미		
	지상 항공기	비행중인 항공기	차량, 장비 및 인원의 이동
연속 녹색등 (STEADY GREEN)	이륙 허가한다	착륙 허가한다	횡단, 진행, 전진 허가
점멸 녹색등 (FLASHING GREEN)	지상활주 허가한다	착륙을 위해 귀환하라 (적당한 시간에 연속 녹색신호가 뒤따른다)	적용 안됨
연속 적색등 (STEADY RED)	정지하라	다른 항공기에게 진로를 양보하고 계속 선회하라	정지하라
점멸 적색등 (FLASHING RED)	사용중인 착륙지역 및 활주로로부터 이탈하라	공항이 불안정하다. -착륙하지 말라	활주로 또는 유도로로부터 이탈하라
점멸 백색등 (FLASHING RED)	공항의 출발지점으로 귀환하라	적용 없음	공항의 출발지점으로 귀환하라
교차되는 적색과 녹색등 : 일반적인 경고신호- 최대의 주의를 요함.			

Departure and Climb



Departure와 첫 교신 시

IFR 이륙 후 Departure 관제사와 첫 교신 시 조종사는 다음 사항을 참고하여 교신한다.

: Callsign, SID,현재고도 및 허가받은 고도

Pilot – Seoul Departure, HL1101, SEL2W Departure, Passing 1,200 to 5,000

ATC – HL1101, Seoul Departure, **Radar contact (또는, Identified)** SEL2W Departure, Climb to 5,000

Pilot – SEL2W Departure, Climbing to 5,000, HL1101

※ *Radar Contact 과 Identified 는 같은 뜻으로 관제사의 관제화면에 항공기가 식별되었을 때 사용되는 용어로 ADS-B 등으로 인해 Identified가 보다 폭넓은 의미로 사용되고 있다.*

Departure 기타 사용 용어

1. SID 상의 고도 제한 사항이 필요 없는 경우

ATC - HL1101, Cancel Altitude Restriction, Climb to 9,000

Pilot – Climbing 9,000 Cancel altitude restriction, HL1101

2. 일정고도 제한(예,고도 7,000피트 유지)이 필요 없는 경우

ATC - HL1101, Cancel 7,000, Climb to 9,000

Pilot – Cancel 7,000 Climbing to 9,000, HL1101



Departure 기타 사용 용어(계속)

3. 고도 상승 중 일정고도에서 상승을 중단하는 경우

ATC - HL1101, Stop Climb AT 5,000 (Due to Traffic)

Pilot - Roger. Stop Climbing AT 5,0000, HL1101

4. 일정고도까지 빠른 상승을 지시하는 경우

ATC - HL1101, Expedite Climb until Passing 7,000, (Due to Traffic)

Pilot – (We will) Expedite Climbing until Passing 7,000, HL1101

5. IFR에서 VFR로 전환 시(IFR 비행을 취소 시)

Pilot - Seoul Departure, HL1101, Request Cancel IFR to VFR

ATC - HL1101, Cancel IFR at 0205(현재 시간), Squawk to VFR (필요 시, Frequency change approved)

6. 교통정보 제공 시

ATC - HL1101, Traffic 12(방향) O'clock, 10 Miles, North(8방위) Bound, Altitude 9,000 , Boeing737

Pilot - Looking Out, HL1101.
(또는, Traffic Insight HL1101)

ATC - HL1101, Traffic no Factor.(또는 Clear of Traffic)

Approach



Approach와 첫 교신 시

다른 접근관제소(또는 ACC)에서 해당 Approach로 최초 교신할 경우 다음 사항을 참고한다.
: *호출부호, 위치, 현재 고도, ATIS 수신코드, 기타 요구사항*

Pilot - Seoul Approach HL1101, Approaching(또는, 10Miles east of) KARBU, Maintain 9,000, Information(또는, With) PAPA. Request ILS Runway 14R Approach

ATC - HL1101, Roger, Fly heading 270, Descend to 8,000 Expect Vector To (Vectoring for) ILS Runway 14R Approach

Pilot - Fly Heading 270, Descending 8,000 Expect ILS 14R, HL1101.

속도 조절

항공기 유도 중에는 기수 방향 지시 뿐만 아니라 항공기간의 분리를 위하여 ATC에서 속도 지시를 하게 된다. ATC의 속도 지시에 적절히 따르며 되며, 조종사는 필요 시 언제든지 원하는 속도로 환원시켜달라고 요구 할 수 있다.

ATC - HL1101, Say Airspeed ?
Pilot - Speed 100, HL1101
ATC - HL1101, Increase speed to 110

Pilot - Seoul approach, HL1101, Request normal speed?
ATC – HL1101, Resume normal speed
Pilot – Resume normal speed, HL1101



VFR 비행 중 IFR 접근 요구 시

VFR 비행 중 목적공항 도착관제사에게 계기비행으로 전환하여 ILS 접근 및 착륙 요청 시

Pilot - Seoul Approach HL1101, Approaching(또는 10Miles east of) KARBU, Maintain 9,000, Information(또는 With) PAPA. Request IFR Clearance and ILS approach to GIMPO

ATC - HL1101, Roger, Squawk 0301 and Ident.

Pilot - Squawk 0301 Ident, HL1101

ATC - HL1101, Radar Contact(Identified), (Position) 10miles East of KARBU, Cleared to Gimpo via ANYANG then radar vectors, squawk 0301 Descend to 8,000, Expect ILS Runway 14R app

Pilot - Cleared to Gimpo via Anyang then radar vectors, squawk 0301 Descending 8,000, expect ILS Runway 14R, HL1101

ATC - HL1101, Altimeter 2992, Fly Heading 270

Pilot - Altimeter 2992 fly heading 270, HL1101

※ VFR 비행 중에서 IFR로 전환 시 공중에서 별도의 비행계획서를 제출하지는 않고 해당 관제기관에 무선교신을 통하여 직접 IFR 허가를 요구할 수 있다.

Approach



ILS 접근 허가

계기접근을 위해서는 반드시 Approach에서 해당 계기접근방식(ILS 등)에 대하여 허가를 받아야 한다.
ILS 접근허가 시 사용되는 용어는 다음과 같이 되어있다.

ATC - HL1101, (Position 4miles from final approach fix) Turn Right Heading 110, Descend to 1,800 Until Established on the Localizer, Cleared ILS Runway 14R Approach.

Pilot - Right Turn Heading 110, Descending 1,600 Until Established, Cleared ILS Runway 14R Approach, HL1101

Pilot - Seoul Approach, HL1101 Established on the Localizer 14R

ATC - HL1101, (8Miles from Touchdown,) Contact GIMPO Tower 118.1

Vector across Final

관제사가 항공기를 FINAL로 레이더 유도 중, 선행기와의 분리를 위하여 Localizer 연장선을 Cross 시킬 때 다음과 같은 용어를 사용한다.

ATC - HL1101, Expect vector across final for spacing.

Pilot - Roger, HL1101.



B등급 공역에서 VFR 비행

1. 공항 이륙 후 B등급 공역을 이탈할 경우

Pilot - Seoul approach, HL1101, over KILO, maintain 2,000 Request Southbound

ATC - HL1101, Squawk ident

Pilot - Squawk ident, HL1101

ATC - HL1101, Seoul approach Radar contact, 5miles South of GIMPO, Cleared out of B airspace via SIERRA, Maintain 2,000

Pilot - Cleared out of B airspace via SIERRA, Maintain 2,000, HL1101

Pilot - Seoul approach HL1101, Request frequency change?

ATC - HL1101, Leaving B airspace(또는, Leaving seoul airspace) maintain VFR Frequency change approved

Pilot – Frequency change approved, HL1101

2. 비행 중 B등급 공역으로 진입할 경우

Pilot - Seoul approach, HL1101 20miles south of Gimpo, Request entering Bravo airspace for landing Gimpo

ATC - HL1101, Seoul approach Radar contact, 20miles South of GIMPO, Cleared enter Bravo airspace via SIERRA then KILO, Maintain 3,000, Altimeter 2992

Pilot - Cleared enter Bravo airspace via SIERRA KILO, Maintain 3,000, Altimeter 2992, HL1101



공중 Holding

1. IFR로 특정 HOLDING FIX에서 Holding 시

ATC - HL1101, hold west of DOKDO as Published,
maintain 4,000 EFC(expect further clearance) 0030

Pilot - Hold west of DOKDO as Published, maintain 4,000, EFC 0030, HL1101

2. 특정 point에서 VFR로 Holding 시

ATC - HL1101, Proceed SIERRA, hold over SIERRA
maintain 3,000, maintain VFR

Pilot - Proceed SIERRA, hold over SIERRA maintain3,000, maintain VFR, HL1101

3. 특정 point에서 IFR로 Holding 시

ATC - HL1101, hold west of SEL 270 radial 10DME,
on the 270 Radial, Right Turns, 1Minute leg,
maintain 4,000 , EFC 0030

Pilot - Hold west of SEL 270 radial 10DME, Right Turns, 270 Radial, 1Minute leg, maintain 4,000 EFC 0030, HL1101

※ 체공지시 순서

ATC : HL1101, hold (west – 방향) of (SEL 270 radial 10DME – 체공을 할 지점), ON(특정 Radial, 진로) (Right Turns – 선회방향), (1Minute leg – 선회 시 LEG) (maintain 4,000 –체공 시 고도) (EFC 0030 – Expect Further Clearance 0030)

비상, 비정상 상황



비상 선언

1) MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
   or PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN
2) 관제 기관명
3) 호출부호
4) 비상 및 비정상의 유형, 상태
5) 조종사 의도(요구 사항)
6) (필요 시) 항공기 위치, 고도, 속도 등
7) (필요 시) 탑승객수, 탑재연료량(비행가능시간) 등

Pilot - MAYDAY MAYDAY MAYDAY, Seoul approach, HL1101, Fire on the left engine.

ATC - HL1234, Seoul approach, Roger. Say your intention?

Pilot - Request radar vector to final for landing. Request fire fight and rescue service

※ *1) Mayday, Mayday, Mayday(Distress 상황)*
: 항공기가 즉각적인 도움이 필요한 상황

2) PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN(Urgency 상황)
: 항공기가 즉각적인 도움을 필요하지는 않지만 언제든지 Distress 상황으로 진행될 수 있다고 판단되는 상황

3) 비상선언은 가능하면 사용 중인 주파수로 하며, 불가능 시
: Squawk 7700 또는 비상주파수 121.5Mhz 이용

비상, 비정상 상황



연료 부족

연료 부족이 예상되는 경우 관제사에게 상황을 설명하고 남은 연료량을 비행거리 및 비행 시간의 단위로 설명을 해주어야 이해가 쉬워진다.
우선순위가 예상되거나 바로 접근이 이루어 져야 하는 경우는 동사항도 분명하게 언급해야 한다.
*Minimum fuel은 비상상황이 아니며 우선순위를 받는 것도 아님*을 명심하고, 위험한 단계의 연료 상태인 경우는, Emergency fuel 임을 명확히 한다

ATC - HL1234, Seoul approach, Expect radar vector hold 30 minutes due to traffic.

Pilot - Seoul approach, HL1234, Unable to hold for 30 min, due to Minimum fuel. We have fuel for 20min remain. Request land without delay.

ATC - HL1234, Seoul approach, Roger, Expect Hold 10min due to traffic

Pilot - Seoul approach, HL1234, We are Declare Emergency, and Unable to hold due to Emergency Fuel, Request land without delay

ATC - HL1234, Seoul approach, Roger, Now radar vector for inbound. (or, now direct to "K" for land)

비상, 비정상 상황



통신 두절(Lost Communication)

통신이 두절된 경우, 관제사는 조종사가 수신이 가능한지 여부를 계속 파악하고자 할 것이다.
많은 경우 상황이 악화될 때까지 조종사가 통신 두절 여부를 인지하지 못한다. 따라서 자신의 통신이 적절하게 유지되고 있는지에 관심을 가져야 하며, 통신이 두절되었을 경우 적절한 대응 방법을 찾아야 한다.
시계비행의 경우 공항 근거리/저고도에서는 이동통신(휴대폰)을 이용한 통신을 확보할 가능성이 있으므로 시도해볼 만하다.

<통신 감도 확인>

ATC - HL1234, Seoul approach, RADIO CHECK. How do you read me?

Pilot - Seoul approach, HL1234 , READABILITY 3 WITH A LOUD BACKGROUND WHISTLE. HOW DO YOU HEAR ME?

ATC - HL1234, Seoul approach, Loud and Clear

<통신 불능 확인>

ATC - HL1234, Seoul approach, RADIO CHECK.

Pilot - (…….SILENCE)

ATC - HL1234, Seoul approach, IF YOU HEAR ME Squawk Ident.

Pilot - (IDENTING)

ATC - HL1234, Seoul approach, Ident Observed, CLEARED TO "K" , If you hear me Ident.

Pilot - (IDENTING)

비상, 비정상 상황



착륙장치 이상

항공기에 이상이 있는 경우, 다양한 증상이 있을 수 있다.
착륙바퀴가 정상적으로 펼쳐지지 않는 경우, 엔진에 이상이 생기는 경우, 기체 화제 등등이 있다.
이상이 생겼을 경우 관제기관에 정확한 정보를 알리고, 필요한 사항을 요청한다.
착륙 바퀴가 제대로 펼쳐졌는지 확인을 위한 Low pass를 요청할 수 있으며, 바로 착륙이 가능한 경우, 착륙 후 소방대 및 의료 지원, 항공기 견인을 요청할 수 있고, 필요한 경우 활주로에 Form을 요청하여 착륙 시 마찰을 줄일 수도 있다.

ATC - HL1234, Seoul approach, Expect to radar vector to final Runway 32R.
Pilot - Seoul approach, HL1234, We have Landing gear problem, Request low pass to check landing gear condition.
ATC - HL1234, Seoul approach, Roger, Expect to vector for approach 32R and low pass.
Tower is ready for check.

ATC - HL1234, Gimpo tower, Your Landing Gear Appears Down, Say your intention?
Pilot - HL1234, We try to land now.
ATC - HL1234, Do you need any other assist on the ground?
Pilot - Request Airport fire fighting and rescue. If able we want to forming on the Runway

비상, 비정상 상황



최저안전고도(MSAW) 경고

관제사의 관측 결과 항공기가 지상 장애물에 위험스럽게 근접해 있다고 판단될 때, 다음과 같은 경보를 지체 없이 항공기에 발부하여야 한다.

ATC - *HL1101, LOW ALTITUDE ALERT,*
CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY.

THE (as appropriate) MEA/MVA/MOCA/MIA IN YOUR AREA IS (고도), 또는 항공기가 최종접근픽스(비정밀 접근), THE (as appropriate) MDA/DH IS (고도).

항적난기류 주의 조언

대형 제트항공기(B757)에 의한 항적난기류(Wake Turbulence) 주의조언과 항공기의 위치, 고도(인지했을 경우) 및 비행 방향을 다음 항공기에게 제공한다.

1) 터미널(Terminal) : 레이더유도를 받지 않으나, 대형 제트 항공기(or B757) 뒤를 따라 비행하는 시계비행(VFR) 항공기

2) 시각(Visual)접근 또는 시계(Visual)분리를 유지하는 계기비행(IFR)항공기

3) 터미널(Terminal) : 레이더 유도를 받았으나 레이더 유도를 종료하고, 입항하는 시계비행(VFR) 항공기

ATC - *HL1101, CAUTION WAKE TURBULENCE (교통정보).*

기 타



VFR 비행 중 악기상 조우

VFR 항공기가 시계비행기상상태를 유지할 수 없을 경우, 조종사는 그 상황을 관제사에게 통보하고, 추가적인 레이더 서비스를 제공받을 수 있다.

1) 관제권내 Special VFR이 가능한 기상이라면, SVFR 허가를 받을 수 있으며,

2) 관제권 밖인 경우에 IFR 자격을 소지한 경우, IFR로 전환하여 계기접근을 수행하거나,

3) 관제권 밖에서 IFR 자격을 소지하지 못한 경우에는 VFR 기상이 유지될 수 있는 곳으로 레이더 유도가 된 후 기상상태가 양호해진 후에 그 지역으로 재 진입할 것이 예상된다.

Pilot – Seoul approach, HL1234, we are unable maintain VFR Due to cloud, Request IFR clearance for Gimpo and request radar vector to approach

ATC - HL1234, Seoul approach, Roger. Squawk 0301 and Ident

Pilot – Squawk 0301 and ident, HL1234

※ *기상이 나빠질 것으로 예상되면 시계비행 자격만을 소지한 조종사는 가능하면 비행을 자제하여야 위험한 상황을 예방할 수 있다.*

기 타

교통정보 및 회피지시 발부

(1) 기수방향 변경 지시

ATC - TRAFFIC ALERT, HL1101, Turn left three zero degrees *Immediately* to avoid traffic at one o'clock six miles east conversing at same altitude.

ATC - TRAFFIC ALERT, HL1101, Turn left heading three zero zero *Immediately* to avoid traffic at one o'clock six miles at One o'clock six miles opposite direction at same altitude

(2) 고도 변경 지시

ATC - TRAFFIC ALERT, HL1101, Clime and Maintain one three thousand Immediately to avoid traffic at one o'clock six miles, conversing at one zero thousand three hundred feet climbing, type unknown.

기 타



Special VFR (특별시계비행)

특별시계비행은 관제권 내에서 기상조건이 시계비행 기상치 미만일 때(시정 1,500M 이상~5KM 미만) 조종사의 요구에 따른 관제탑의 허가로 실시하는 제한적 시계비행방식.

특별시계비행은 우리나라에서는 관제권에서만 허가되는 비행방식으로 접근관제구역에서 시계비행기상상태가 안될 경우에는 특별시계비행이 아닌 계기비행으로 전환을 하거나, 자격이 없는 경우에는 시계비행기상상태가 유지되는 곳으로 돌아가야 한다.

ATC - HL1234, Seoul approach, Say flight visibility?

Pilot - Seoul approach, HL1234 , Flight visibility is 2miles. We are unable to maintain VFR. Request Special VFR.

ATC - Unable Special VFR out of control zone, Maintain VFR and request Special VFR after contact with Gimpo Tower, Say intention?

Pilot – HL1234, Request pick up IFR for ILS approach.

ATC – HL1234, Roger. Are you ready to copy IFR clearance for Gimpo?

ATC - HL1234, Gimpo Tower, Airport Visibility 3,000m Say Intention?

Pilot – Gimpo Tower, HL1234, Request Special VFR.

ATC – HL1234, Proceed Kilo, Cleared enter control zone, Maintain Special VFR conditon.